

Objectius de la sessió

- Definir què entenem per pensament crític
- Analitzar com es pot ensenyar-aprendre a pensar críticament des de les classes de ciències
- Analitzar algunes propostes didàctiques amb l'objectiu de desenvolupar el pensament crític
- Gestionar eficaçment la lectura de textos a la classe de ciències

Pensament crític

Quines són les qualitats que més desitjariem que desenvolupessin les vostres filles/fills?

“Bones persones, respectuoses i
crítiqúes.”



Com a docents és també una de les qualitats que valorem més positivament.

**Actuem en concordància per
facilitar el seu desenvolupament?**

Què és?

El dubte, la sospita, l'escepticisme

Però amb el dubte no és suficient:

- l'ús eficaç d'habilitats per a la presa de decisions
- no limitar-se al discurs dominant i conèixer postures alternatives, així com qüestionar la validesa dels arguments, **rebutjant conclusions no basades en proves**, detectar fal·làcies argumentatives, **avaluar la credibilitat de les fonts tenint en compte els interessos subjacents**
- la capacitat de saber el tipus de coneixement que han d'utilitzar en determinada situació

Però... Què és el pensament crític?

La capacitat de qüestionar la validesa dels arguments, rebutjar conclusions no basades en raons vàlides, detectar tendències i errors de pensament i avaluar la credibilitat de la fonts d'informació.

Vieira, Tenreiro-Vieira i Martins (2010)

La capacitat que tenen les persones per estructurar una manera de pensar pròpia que els permet distingir la veritat de la falsedat, prendre posicions respecte a les situacions socials per tal de tenir un paper actiu en les decisions culturals i científiques assumides des d'una responsabilitat social.

Solbes i Torres (2012)

Està íntimament relacionat amb la NdC!

Hi ha acord sobre la importància de desenvolupar pensament crític en l'alumnat, però no està molt present en la pràctica educativa...

- Complexitat del concepte
- Dificultats de concretar com fer-ho
- Visió dogmàtica de la ciència encara molt estesa
- Contextos escolars (els professors parlen d'excés de treball, elevades ràtios escolars...)
- Falta de formació i recursos

Dimensions del pensament crític, Adaptat de Solbes i Torres (2012)

	Dimensió (D)	Descripció
D1	Visió de la ciència	Concebre la ciència com a activitat humana amb múltiples relacions amb la tecnologia, la societat i l'ambient.
D2	Coneixements	Estar informat dels temes que s'aborden, no limitar-se a discursos dominants i conèixer postures alternatives.
D3	Anàlisi crítica de la informació	Avaluar la credibilitat de les fonts d'informació, tenint en compte els interessos subjacents.
D4	Tractament dels problemes	Abordar els problemes de forma integral, en la seva complexitat, tenint en compte les dimensions científiques, tècniques, ètiques, culturals, filosòfiques, socials, ambientals, econòmiques, etc.
D5	Argumentació	Crear argumentacions sòlides i qüestionar la validesa dels arguments, rebutjant conclusions no basades en proves, i detectant fal·làcies argumentatives.
D6	Autonomia personal	Desenvolupar una opinió independent, adquirint la facultat de reflexionar sobre la societat i participar-hi.
D7	Presa de decisions	Fer eleccions racionals i judicis fonamentats com a elements de les decisions que fan servir per resoldre problemes.
D8	Comunicació	Comunicar decisions usant un llenguatge apropiat, d'acord amb el context i les metes o intencions.

1. Anàlisi d'anuncis publicitaris

Test amb 76% d'eficàcia
Reafirmant provat en 26 dones
Millora el bon humor

1. Què vol vendre? Quin és l'objectiu del publicista?
2. Per què és bo per al consumidor el que es vol vendre?
3. En què es basen per justificar-ho?
4. Si volem indagar per saber si és cert el que diu l'anunci, com ho faríem?

(Girón, Lupión y Blanco, 2015)



2. Tractament de la informació a internet

Indagació sobre factors responsables de la càries: Influeix el consum de tabac, alcohol o drogues en la càries dental?

- Treball en parelles
- Informe escrit o presentació oral
- Consultar, al menys, tres fonts diferents d'Internet, indicant per a cadascuna d'elles els responsables de la web, el grau de fiabilitat que li concedien i la justificació de la seva elecció.



- Realitzar un breu resum de cadascuna de les fonts en un màxim de 10 línies, indicar les coincidències i diferències de les tres fonts
- Donar una resposta raonada i argumentada a la pregunta.

Font de l'activitat exemplificada: Blanco, A., Franco-Mariscal, A.J. y España, E. (2016). A competence-based approach to the design of teaching sequences. An example about Oral and Dental Health and Hygiene. *Journal of Biological Education*, 50(2), 196-206.

3. Jocs de rol



https://s3.amazonaws.com/inta-sites-bkt/nutricionyvida.cl/wp-content/uploads/legumbres_y_sus_desaf%C3%ADos_fomentando_la_producci%C3%B3n_de_granos-415x260.jpg

Font de l'activitat: España, E., Prieto, T. y González, F.J. (2004). Juego de rol sobre los alimentos transgénicos. Un recurso didáctico CTS. En VV.AA (eds.) *Perspectivas Ciência-Tecnologia-Sociedade na Inovação em Ciência* (pp. 301-304). Aveiro (Portugal): Universidade de Aveiro.

"Judici als aliments transgènics"

Activitat dins d'una unitat didàctica sobre els aliments i l'alimentació, per a estudiants de 14-15 anys

- Fase prèvia: comprèn tots els passos anteriors a la simulació del judici, incloent-hi la informació sobre els aliments transgènics, les característiques i regles del joc i el repartiment de cada un dels rols que es van a representar.
- Desenvolupament del joc: durant una sessió de classe es realitza l'escenificació de l'judici.
- Conclusió: després del veredicte de jurat, cada alumne elabora un informe basat en la informació obtinguda durant l'activitat i les conclusions personals.

Activitat 2.1

Utilitzar la taula amb les 8 dimensions anteriors per analitzar exemples d'estratègies didàctiques per treballar el pensament crític des de la classe de ciències



**Lectura a la classe de
ciències.**

Lectura a la classe de ciències

L'important en la lectura no és la descodificació literal del text en si, sinó la capacitat dels alumnes per **establir relacions entre els conceptes que s'expressen en aquest text i els coneixements adquirits en altres situacions.**

El valor és el context: què ens aporta la lectura, reflexions a partir dels continguts expressats, connexions amb altres coneixements i altres textos, suggeriments a partir de la lectura, etc... (Sardà, Màrquez, Sanmartí, 2006)

La lectura és una habilitat complexa, imprescindible pel coneixement científic i a través de la qual podem continuar treballant el pensament crític. Sovint l'alumnat mostra mancances en comprensió lectora crítica.

Nivells de lectura

Hem de guiar a l'alumnat en el procés de lectura a través de les preguntes

Lectura literal. Què diu el text? Les respostes es troben en el text.

Lectura inferencial. Quines coses no diu el text però em cal saber per entendre'l? Quines coses no diu el text però es poden deduir o inferir? Cal establir relacions i deduccions a partir del text.

Lectura avaluativa. Quines són les idees importants? Quines idees no sabia? Què opino sobre el que diu el text? Valora i avalua les aportacions que fa el text.

Lectura creativa. Per a què em serveix aquest text? Aquestes idees poden ser útils per interpretar altres fenòmens? La lectura fa que es plantegin nous dubtes o noves idees, fa anar més enllà.

Diferentes niveles de lectura de los textos. Adaptación de Wilson y Chalmers, 1988.



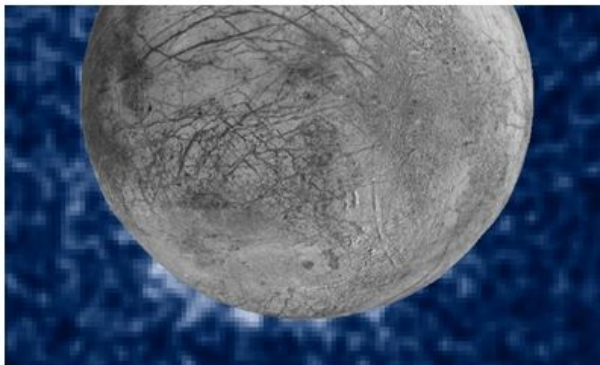
DIRECTE Càstig per a la infanta i presó per a Urdangarin. Segueix totes les reaccions

ANUNCI DE LA NASA

Europa, una lluna de Júpiter, té guèisers d'aigua a la superfície



COMENTARIS 1



Envia per correu



Mida de lletra



Imprimir notícia



ENVIA UNA CARTA DEL LECTOR

EL PERIÓDICO / BARCELONA

DILLUNS, 26 DE SETEMBRE DEL 2016 - 20:17 CEST

Observacions efectuades amb el telescopi espacial 'Hubble' han observat a la superfície d'Europa, una de les llunes de Júpiter, el que semblen ser grans plomes o guèisers de vapor d'aigua, cosa que reforça la idea avançada en anteriors investigacions que sota la crosta glaçada del satèl·lit hi pot haver un gran oceà líquid. La NASA ha presentat els resultats durant una roda de premsa celebrada a Washington.

L'agència espacial nord-americana té previst enviar-hi una missió d'exploració l'any 2020.

"Creiem que l'oceà d'Europa és un dels llocs més prometedors per albergar vida en el sistema solar", ha dit Geoff Yoder, administrador associat del Directori de Missions Científiques de la NASA.

TFMFS

Astronomia Júpiter NASA

Activitat 2

Classificar les diferents preguntes segons el nivell de lectura que impliquen: literal, inferencial, avaluativa o creativa.

1. Què han descobert?
2. Amb quin instrument s'han fet les mesures?
3. Quan s'enviarà un a nova missió d'exploració?
4. Què hi pot haver sota l'oceà líquid?
5. Fes un dibuix interpretant com ens arriba la informació del que està passant al satèl·lit Europa.
6. Com és que surten guèisers d'aigua bullent si la superfície és congelada?
7. Fes un dibuix interpretant el procés pel qual es produeixen els guèisers a Europa.
8. Per què l'article conclou que hi pot haver vida al satèl·lit Europa?
9. Fins a quin punt consieres segur que hi ha un oceà líquid? Per què?
10. Hauríem de colonitzar aquest satèl·lit?
11. Quina aplicació pot tenir aquest descobriment?

Font:

<https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/2017/02/13/x-converses-referencies-per-a-rep-ensar-leducacio/>

ensar-leducacio/

Nivel de las preguntas e instancias de competencia científica y dimensión asociada (Conceptual, Procedimental, Epistémica, Scitizenship)		Ejemplos
Preguntas Literales Identificar y analizar datos en contextos, reorganizar información (C, P)	Preguntas que piden localizar informaciones en el texto	¿Qué han descubierto? ¿Con qué instrumento han realizado las mediciones? ¿Cuántas veces se han observado géiseres?
Preguntas Inferenciales Razonamiento inductivo (elaborar modelos a partir de datos) y deductivo (hacer predicciones a partir de modelos) (P)	Preguntas que requieren el concurso de la información del texto y los modelos científicos para- integrándolos-dar una respuesta interpretativa que no se halla en el texto.	¿Qué puede haber bajo el océano líquido? ¿Por qué sale caliente el agua? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Geodinámica interna. ¿Qué sería posible en esta luna? Funciones vitales.
Preguntas Evaluativas Comprender y desarrollar experimentos (P) Distinguir proposiciones científicas de las que no lo son (E)	Preguntas que plantean la verosimilitud o certidumbre de las afirmaciones en base a la fiabilidad de las fuentes, la correspondencia con modelos previos, la solidez de las conclusiones....	¿Hasta qué punto consideras seguro que hay agua líquida en Europa? ¿Por qué? ¿Son suficientes tres observaciones para llegar a esas conclusiones?
Preguntas de Juicio Usar modelos científicos para intervenir en el mundo (C) Distinguir proposiciones científicas de las que no lo son (E) Integrar modelos científicos y valores personales y morales en la toma de decisiones (Scitizenship)	Preguntas que implican valores personales y morales y que plantean la pertinencia u oportunidad de acciones	¿Deberíamos colonizar este satélite? ¿Deberíamos instalar algas en él? ¿Es justo que los países más avanzados tengan acceso a recursos del satélite y los demás no?

Preguntas-guia

[Domènech-Casal, J. \(2019\). Apuntes lingüísticos para el tránsito a la competencia científica: Leer para indagar en el aula de Ciencias. Didacticae, 5, 85-98.](#)

Exemple de lectura a classe de Biologia.
Quines preguntes fem?
Fases

En quin diari s'ha publicat l'article?

Qui és el seu autor?

Fixeu-vos en el títol i les imatges, imagineu de què tracta l'article?

A qui creieu que va dirigit?

Per què creieu que us proposo llegir aquest article a classe de Biologia?

ara

CAT

Ciència i Medi Ambient | 22/01/2022

Humans manipulats genèticament: sí, no, per què?

Les tècniques d'edició genètica obren un dels reptes més importants que tenim com a espècie

Salvador Macip

4 min



Quan parlem de la modificació genètica ens imaginem exèrcits de soldats clònics dissenyats per ser més obedients o herois de còmic amb capacitats sobrehumanes. Els avenços de l'última dècada han fet que ens hàgim de plantejar seriosament què passaria si tots aquests somnis (o malsons), fins ara patrimoni de la ciència-ficció, s'acaben convertint en realitat.

Estem acostumats al concepte d'alterar l'ADN d'éssers vius. Per exemple, consumim aliments elaborats amb plantes a les quals s'han afegit gens per resistir paràsits. El procediment s'aplica també a animals, que s'utilitzen sobretot per fer recerca: són necessaris per entendre com funcionen els processos vitals i descobrir nous fàrmacs. La possibilitat d'anar un pas més enllà i fer-ho en humans ha estat sempre present. Al cap i a la fi, l'ADN és idèntic, pel que fa a estructura i components, en tots els éssers vius. Però no és tan senzill: les peculiaritats de la nostra biologia compliquen molt el procediment.

Objecte i objectiu de l'edició

Hi ha dues grans formes de modificació, que plantegen problemes morals diferents. La menys conflictiva és la modificació en adults, perquè els efectes són puntuals: només es canvien els gens d'un grup de cèl·lules de la persona que els rep. Molt més polèmic és modificar un embrió, com l'experiment del doctor He. En aquest cas, totes les cèl·lules de la persona tindran l'alteració, fins i tot les germinals: és a dir, no tan sols ella, sinó tota la seva descendència naixerà modificada. Cal valorar si hem de permetre prendre decisions que poden definir l'existència de centenars de persones que encara no han nascut.

Un gran repte com a espècie

Malgrat això, la capsa de Pandora ja s'ha obert i és impossible tornar-la a tancar. Mentre debatem quines lleis cal aprovar per regular l'edició genètica, és possible que en algun lloc algú estigui pensant en el pròxim experiment. Més que decidir si ens hem de manipular o no, el debat hauria de ser què farem quan aquesta possibilitat comenci a ser assequible, perquè si és tècnicament possible, s'acabarà fent. ¿Anem cap a un futur distòpic on els més rics seran millorats i els altres continuaran amb les limitacions actuals? ¿Augmentarà encara més la fractura entre països desenvolupats i la resta quan la tecnologia es popularitzi? ¿Acabarem generant una espècie diferent, els anomenats posthumans, que ja no s'assemblarà a l'*Homo sapiens*? ¿O, en canvi, serem capaços de fer servir de manera assenyada aquests avenços per, a la llarga, erradicar per a tothom una sèrie de malalties i inconvenients? Això, que abans era un dilema propi de la ficció, pot ser el repte més important que hàgim hagut d'encarar mai com a espècie.

Quina és la intencionalitat d'aquestes preguntes?

1. En quin diari s'ha publicat l'article? Qui és el seu autor?
2. Fixeu-vos en el títol i en les imatges i intenteu imaginar de què tracta la notícia.
3. A qui creieu que va dirigida?
4. Per què creieu que us proposo llegir i discutir el contingut d'aquest article en la classe de Biologia?

Anticipar l'acció:

Identificar el propòsit de l'autor/a.

Activar la informació que ja té el lector/a, crear expectatives, fer prediccions...

Tenen una funció també de motivació (llegeixes per alguna cosa)

FASE 1: PRÈVIA A LA LECTURA

Quina és la intencionalitat d'aquestes preguntes?

Quina és l'afirmació central que fa l'article?

Quin és el principal argument que dona l'article per a avalar aquesta afirmació?

Quines dades o proves aporta l'article per fonamentar l'argument?

Quins arguments dona l'article per contrarestar els dels que no estan d'acord amb la seves afirmacions?

Quines dades o proves aporta per fonamentar els seus arguments?

A quina conclusió arriba l'article?

Identificar la idea principal. Seleccionar la informació rellevant. Identificar les evidències aportades. Verificar les prediccions.

**FASE 2: DURANT LA
LECTURA**

Quina és la intencionalitat d'aquestes preguntes?

Què faries per comprovar si el que diu el text té validesa?

Com buscaries la informació?

Quines paraules clau posaràs en el cercador?

Escriu l'adreça de 3 pàgines web consultades. Totes proporcionen la mateixa informació? Quina et mereix més credibilitat? Per què?

Recerca organitzada a internet (planificar: què busco, com ho busco?).

Valoració de la Font d'informació:

- Qui proporciona aquesta informació? És una persona o una organització?
- És una institució oficial o particular?
- Està actualitzada?

FASE 3: DESPRÉS DE LA LECTURA

Quina és la intencionalitat d'aquestes preguntes?

Finalment, quina és la teva opinió?

Escriu un text argumentant la teva resposta:

- la meva idea és que...
- les meves raons són...
- arguments en contra de la meva idea poden ser...
- la/les evidències que donaria per convèncer a d'altres és...

Generar opinió. Lectura crítica. Valorar la qualitat de diferents fonts d'informació. Comunicació de les pròpies conclusions (escriure ajuda a organitzar les idees i a interioritzar-les)

Establir relacions entre el text i el producte final que s'espera de l'alumnat

FASE 3: DESPRÉS DE LA LECTURA

Lectura crítica: Com s'enfronta l'alumnat a les lectures?

Segons Norris i Phillips, 1987, 3 postures de 'rebre' un text:

- Dominant
- Acceptant
- Crítica (negociació)

Els estudiants d'entrada **no acostumen a integrar els seus coneixements previs amb la informació del text** (postura acceptant), cal treballar explícitament la lectura crítica.

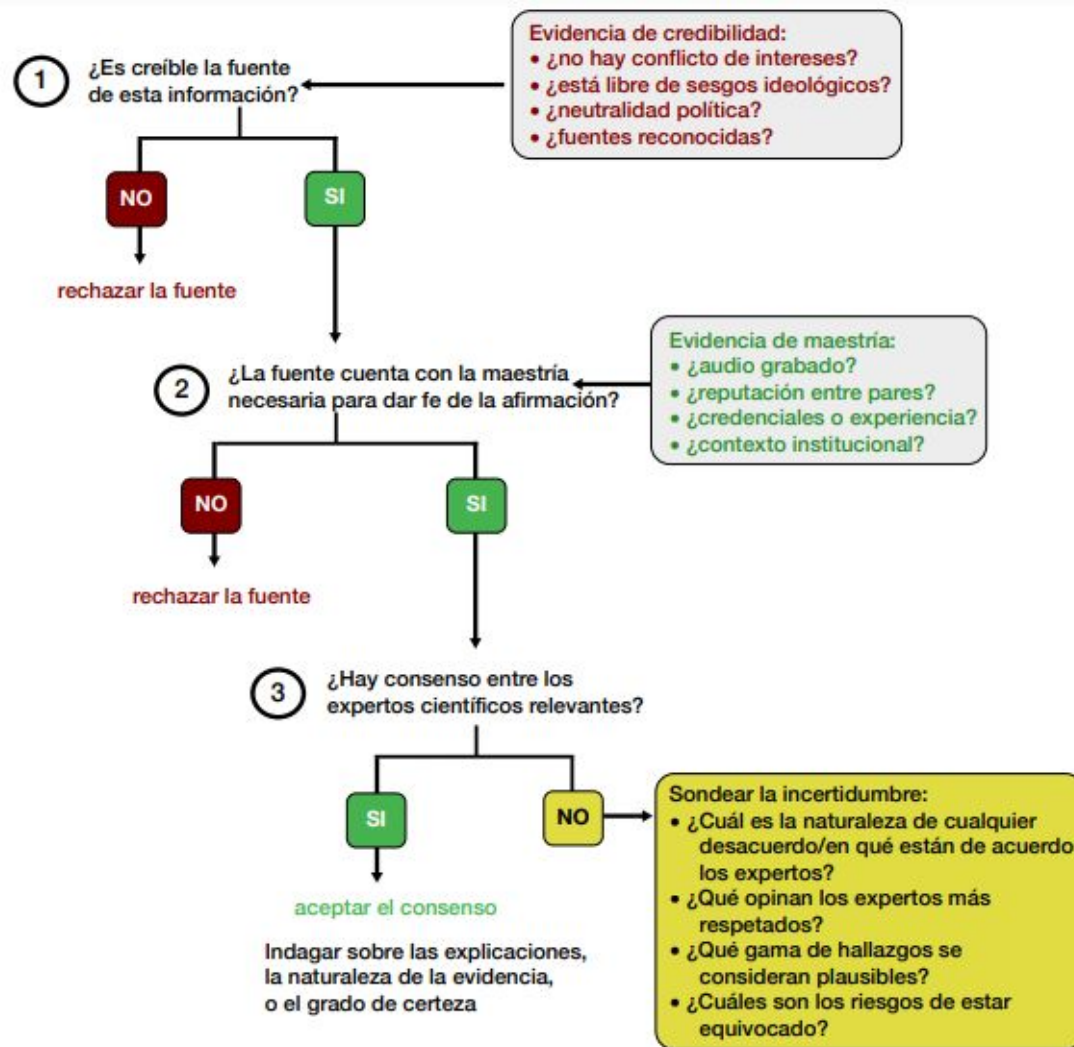
Qüestionari CRITIC

Recurs per facilitar
la lectura crítica de
textos

Cuadro 1. Cuestionario C.R.I.T.I.C (adaptado de Bartz, 2002).

<i>¿En qué pensar al leer?</i>		<i>Ejemplos de preguntas</i>	<i>Habilidades cognitivas</i>
C	Consigna, afirmación o problema que se expone en el texto, y el modelo científico relacionado	¿Qué problema se expone en el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿A quién puede interesar su lectura? ¿Con qué contenidos científicos puede estar relacionada?	Comprender la idea principal, seleccionar la información básica y construir una oración nueva. Reconocer situaciones de la vida dotadas de contenido científico. Pensar en términos de modelos científicos.
R	Rol del autor	¿Quién ha escrito este documento? ¿Por qué lo debe haber escrito? ¿El autor sabe del tema?	Inferir. Identificar el propósito del autor.
I	Ideas	¿Qué ideas o creencias llevan al autor a escribir el texto? ¿Qué ideas expone?	Inferir. Reconocer que la ciencia no está libre de ideología. Identificar el punto de vista del autor
T	Test	¿Se podría hacer una prueba o experimento para comprobar la credibilidad de la afirmación principal?	Aplicar conocimientos científicos para plantear propuestas alternativas Formular una pregunta investigable científicamente. Identificar y valorar el tipo de prueba que aporta el autor.
I	Información	¿Qué datos, hechos o evidencias aporta el autor para apoyar la idea principal? ¿Son coherentes?	Analizar la información aportada. Valorar la información a partir de los conocimientos propios. Argumentar a favor o en contra de las evidencias, pruebas o experimentos aportados. Juzgar la credibilidad de la fuente.
C	Conclusiones	¿Las conclusiones están de acuerdo con el conocimiento científico actual que conocéis? ¿Por qué?	Confrontar las conclusiones del texto con los conocimientos científicos del lector. Extraer conclusiones basadas en pruebas. Argumentar acuerdos y desacuerdos. Comunicar conclusiones válidas. Demostrar la conexión y comprensión de hechos del mundo con fenómenos científicos Reflexionar sobre las implicaciones sociales de la ciencia.

Font: Oliveras, B., & Sanmartí, N. (2009). [La lectura como medio para desarrollar el pensamiento crítico](#). *Educación química*, 20, 233-245.



Lectura lateral

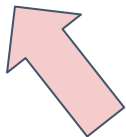
Sortir de la font inicial per buscar sobre ella

Lectura cooperativa. Opcions

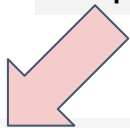
- A) Tothom llegeix el mateix i van compartint què entenen i quines idees extreuen (útil per autorregular-se comparant idees)
- B) Tothom llegeix el text complet però sota el marc de preguntes diferents (identificar el problema, identificar arguments/evidències, identificar valors...).
- C) Lectura dividida en parts. Cada alumne fa un resum i comparteix.

Exemple de lectura cooperativa tipus B

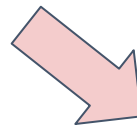
1a. En quina branca de la ciència inclouries aquestes experimentacions? Què més investiga aquest àrea?



En grups de 3. Cada component del grup escriu la resposta a les preguntes d'un dels apartats a), b), c) o d), i l'explica als altres.



1b. Quan es van realitzar els experiments explicats a l'article i perquè això pot ser important?



1c. Proposa un experiment alternatiu per comprovar l'afirmació del text

Producció final (segona part FASE III)

- És important que l'activitat finalitzi amb la realització d'alguna tasca per a què els estudiants comuniquin les conclusions a les que han arribat, argumentin i autoavaluïn la seva producció. Com veurem a la sessió d'expressió, això les ajuda a reorganitzar les idees i interioritzar-les, tenint en compte el model científic de referència.
- Tipologia: Text argumentatiu, comparant dos articles, article de diari...

Importància de la discussió grupal

Paralelisme amb les activitats d'HdC, Fase II

“El **aprendizaje cooperativo y la discusión en grupo** fomentan el aumento de habilidades de orden superior, como **criticar, analizar y juzgar, y mejora las estrategias de razonamiento**. Paul (1992)

Los alumnos **entienden mejor un texto y retienen mejor** la información cuando éste se ha analizado en grupo que cuando el texto se ha trabajado únicamente de manera individual (Dansereau, 1987; Colomer, 2002).

Las estrategias de lectura cooperativa se han demostrado muy útiles tanto para **estimular el placer de los alumnos por la lectura, como para hacerlo críticamente** (Márquez y Prat, 2005; Prat et al., 2007)”

Per tant, també en les activitats de lectura, és important donar espai a la discussió grupal!

Comparació de textos

“Tuvieron en cuenta un mayor número de variables entre las posibles [...] aumenta el grado de complejidad de los textos producidos. [...] La comparación de artículos a partir de una serie de rasgos esenciales establecidos mejora su análisis crítico y el hecho de contrastar la información ha ayudado a cuestionar la fiabilidad de algunos datos o fuentes.”

“El trabajo con textos enfrentados promueve una lectura de elevada complejidad (literal, inferencial, evaluativa y de juicio) en la que fenómenos (textos), modelos científicos y valores personales se entremezclan. Además, se produce un **“vacío de autoridad”**: el alumno no puede simplemente “reproducir” el argumento estándar autorizado (“Hay que consumir menos energía”) para esquivar su juicio y delegar en el texto la comprensión, análisis crítico y toma de decisiones, pues los dos textos proponen visiones contrapuestas. (De la Fuente y Puigdevall, 2012, Domènech-Casal, 2017)”

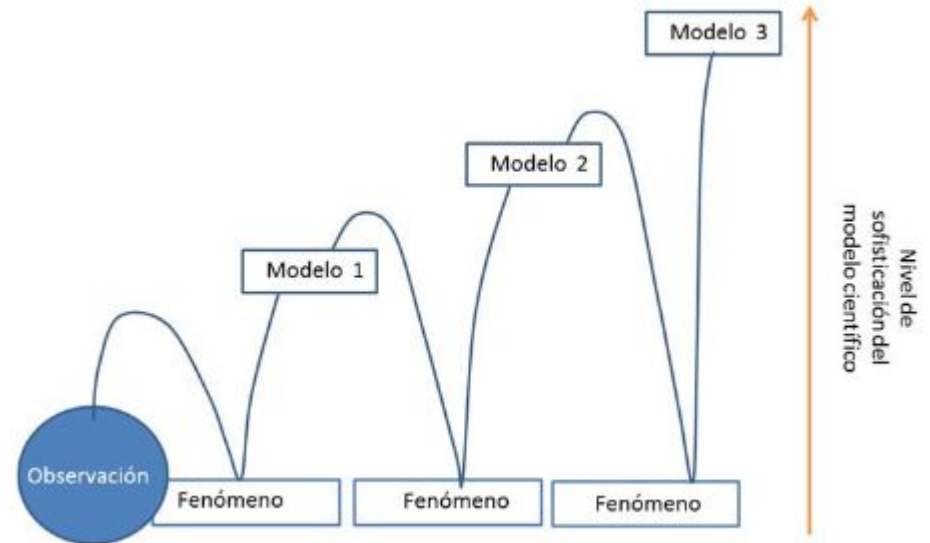
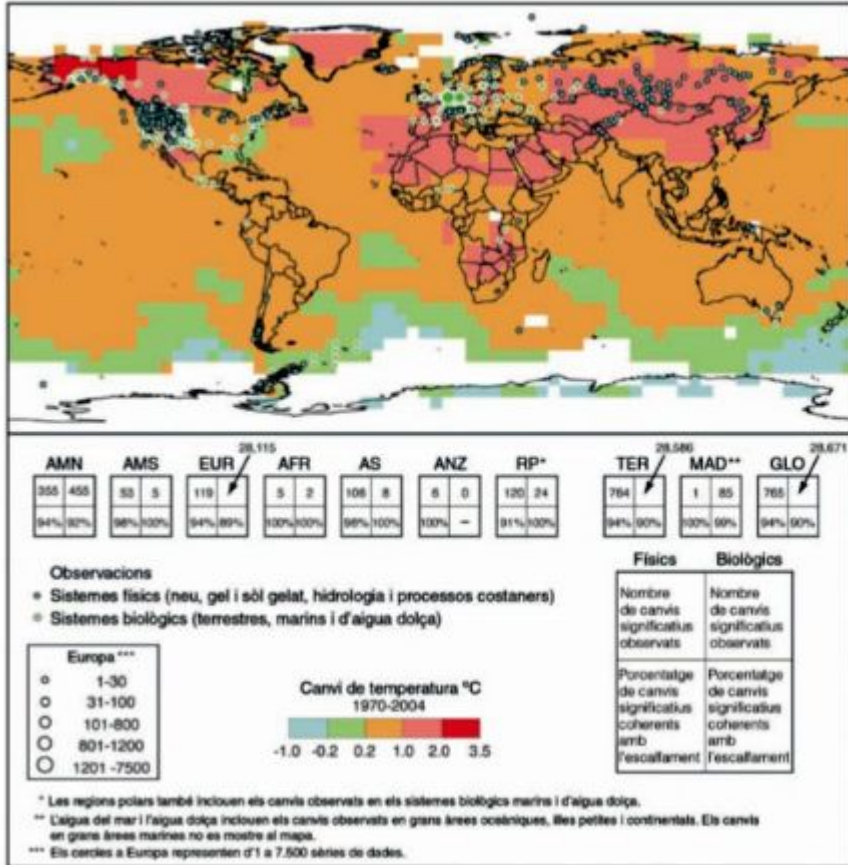
Algunes activitats de lectura crítica

Polèmica banyadors speedo

“GRAFITIS A PRUEBA DE BOMBA”

Comparació d'articles, contaminació mercuri.

Lectura en 'onades'



Reprodueix el procés d'indagació científica i facilita la comprensió de documents complexos.

[Domènech-Casal, J. \(2019\). Apuntes lingüísticos para el tránsito a la competencia científica: Leer para indagar en el aula de Ciencias. Didacticae, 5, 85-98.](#)

Recurs: C3. Creació del Coneixement Científic

C3

Inici

Destreses de pensament ▼

Hab. CognitivoLingüístiques ▼

Gèneres discursius ▼

Lectura Crítica ▼

Recursos Transversals

Lectura Crítica

La **Lectura Crítica** i la **Competència informacional** requereixen la capacitat de valorar no només què diu el text, sinó també com ho diu, i intentar identificar-ne la veracitat o intencions. Això implica l'aprenentatge d'**estratègies de validació de fonts** i **anàlisi d'arguments** en diversos formats comunicatius (premsa, publicitat, xarxes socials,...), a més de la **identificació de fal·làcies argumentatives o biaixos cognitius**. Aquest anàlisi crític requereix també una educació mediàtica: no tot el que "diu" un text està escrit en les línies, sinó que moltes vegades està en la tipografia o les imatges.

[Selecció i validació de fonts](#)

[Anàlisi i contrast d'arguments](#)

[Fal·làcies i Biaixos](#)

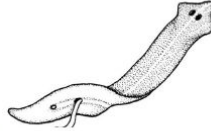
Activitat 2.2

Escull dos recursos del projecte C3: Creació del Coneixement Científic. Fes, per cadascun d'ells, una petita descripció, indicant quines habilitats de lectura ajuda a desenvolupar i en quina fase d'una activitat de lectura crítica els podries fer servir.

Lectura d'articles científics adaptats

Cell Membrane Proteins: To understand the origins of pain, ask a flatworm

Hydrogen peroxide, a molecule produced by cells under duress, may be a common danger signal, helping to alert animals to potential harm and send them scurrying. New details from planarian flatworms of how this process works may deepen scientists' understanding of how people detect pain, and may ultimately point to better ways to curb it.



"Being able to get a big-picture view of how these systems are built and what they're cuing in on is always really helpful," says biologist Paul Garrity of Brandeis University in Waltham, Mass.

And by finding cellular similarities among planarians, fruit flies and people, the new study, published online October 16 in *Nature Neuroscience*, provides hints about how this threat-detecting system might have operated hundreds of millions of years ago.

The results center on a protein called TRPA1, a well-known pain detector in people. Embedded in the outside of cells, TRPA1 helps many different animals detect and immediately escape harmful chemicals, physical injuries and extreme temperatures. In humans, mutations in the *TRPA1* gene can cause syndromes marked by intense pain.

But scientists have puzzled over TRPA1's seemingly inconsistent behavior in different animals. In *Caenorhabditis elegans* worms, for instance, the receptor is activated by cold. But in other animals such as mosquitoes, TRPA1 is activated by heat. The more people started looking at activation of TRPA1 in different species, the more the puzzle became "complicated," says study coauthor Maria Gallo of Northwestern University in Evanston, Ill.

Gallo and colleagues studied TRPA1 behavior in the planarian *Schmidtea mediterranea*, a type of simple flatworm that is evolutionarily far from humans and other animals typically studied in labs. Normally, planarians avoid hot areas. In an experiment, flatworms with the TRPA1 gene were kept away from the parts of a chamber that were heated to 32° Celsius. But planarians without the gene simply glided around the entire chamber, seemingly unbothered by the heat. Likewise, the flatworms without TRPA1 seemed content to stay in a chamber laced with the chemical that gives mustard and wasabi their kick. Those results suggest that TRPA1 is involved, somehow, in planarians' responses to cellular danger.

Hot spot

Two regular planarians (track marks of each shown in green and purple) avoid hot areas of a chamber (left), but two planarians lacking TRPA1 protein, which is linked to pain detection, don't seem to mind the heat, gliding all around the chamber (right).

<https://www.biologycorner.com/2017/10/21/claim-evidence-reasoning-cer/>



Evidence



Reasoning

Using Claim, Evidence, Reasoning (CER)

Exemple activitat estructura articles

fitxa de l'element



Treballem d'estructura d'un article a l'aula



BIO [2] CTMA [2] CMC [1] CAT [3]
BTX.1 [4] BTX.2 [4]

Comunicació escrita **Experimentació** **Indagació i recerca**
Raonament i argumentació

► Enllaços al currículum

Resum

A partir del treball cooperatiu, organitzat al voltant de la lectura d'un article científic adaptat, es pretén que l'alumnat de batxillerat s'apropi al contingut d'un article científic i que identifiqui l'estructura textual per tal de millorar tant les competències científiques curriculars de batxillerat i de la recerca en general com de les comunicatives i lingüístiques.

Aquesta activitat pot ser també una bona introducció per treballar l'estructura d'un treball de recerca.

Eixos de capacitats / Competències

- + Batxillerat ► Comunicativa
- + Batxillerat ► En el coneixement i interacció amb el món
- + Batxillerat ► En recerca

Àrees / Matèries

- + Batxillerat ► Biologia o Ciències de la Terra i del medi ambient
- + Batxillerat ► Ciències per al món contemporani
- + Batxillerat ► Física o Química

Crèdits

**Autoria**
Gemma Núñez Garcia

**Catalogació**
Silvia Lope

Data
22 de juny de 2018

descripció detallada

Documents per al professorat

-  Guia del professorat
-  Document de suport article 1
-  Document de suport article 2

Documents per a l'alumnat

-  Article 1
-  Article 2

<http://apliense.xtec.cat/arc/node/30841>

Per saber més:

Literacitat científica i lectura. Àngels Prat, Conxita
Marquez, Anna Marbà. Temps d'educació, 34, 67-82

<http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126499/177366>